

# Number Systems

## Lecture 6

# Outline

- One's Complement System
- Two's Complement System

# Number Systems

- ที่ผ่านมาระหว่างเรา ใช้เลขฐานสองแทนจำนวนต่างๆ โดยจำนวนเหล่านั้นเป็นจำนวนบวกเท่านั้น
- การคำนวณจำเป็นต้องใช้ทั้งค่าบวกและค่าลบ
- รูปแบบการแทนจำนวนบวกและลบ
  - แบบ One's Complement
  - แบบ Two's Complement

# One's Complement System

- ใช้ MSB เป็น Sign Bit สำหรับจำนวนบวกบิตนี้จะเป็น 0 และสำหรับจำนวนลบบิตนี้จะเป็น 1

Most significant bit

- การแทนจำนวนลบทำได้โดยหาคอมพลีเมนต์ของจำนวนบวกที่มีค่า Magnitude ตรงกับจำนวนลบที่ต้องการ

- ตัวอย่าง

Complement  
1000 ✓  
+ 7  
↑  
7

- +7 จะถูกแทนด้วย 0111 และ -7 สามารถหาได้โดยนำ 0111 มาหาคอมพลีเมนต์ ดังนั้น -7 จะถูกแทนด้วย 1000

8-bit → 1 complement

0 1 0 1 1 0 0 1 =  $89_{10}$

-89 = 10100110

ถ้าเป็นบวก ขาลบ / ก่อน

- 4 จะถูกแทนด้วย 1011 เมื่อหาคอมพลีเมนต์ ของ 1011 จะได้ 0100 ซึ่งก็คือ เลข +4

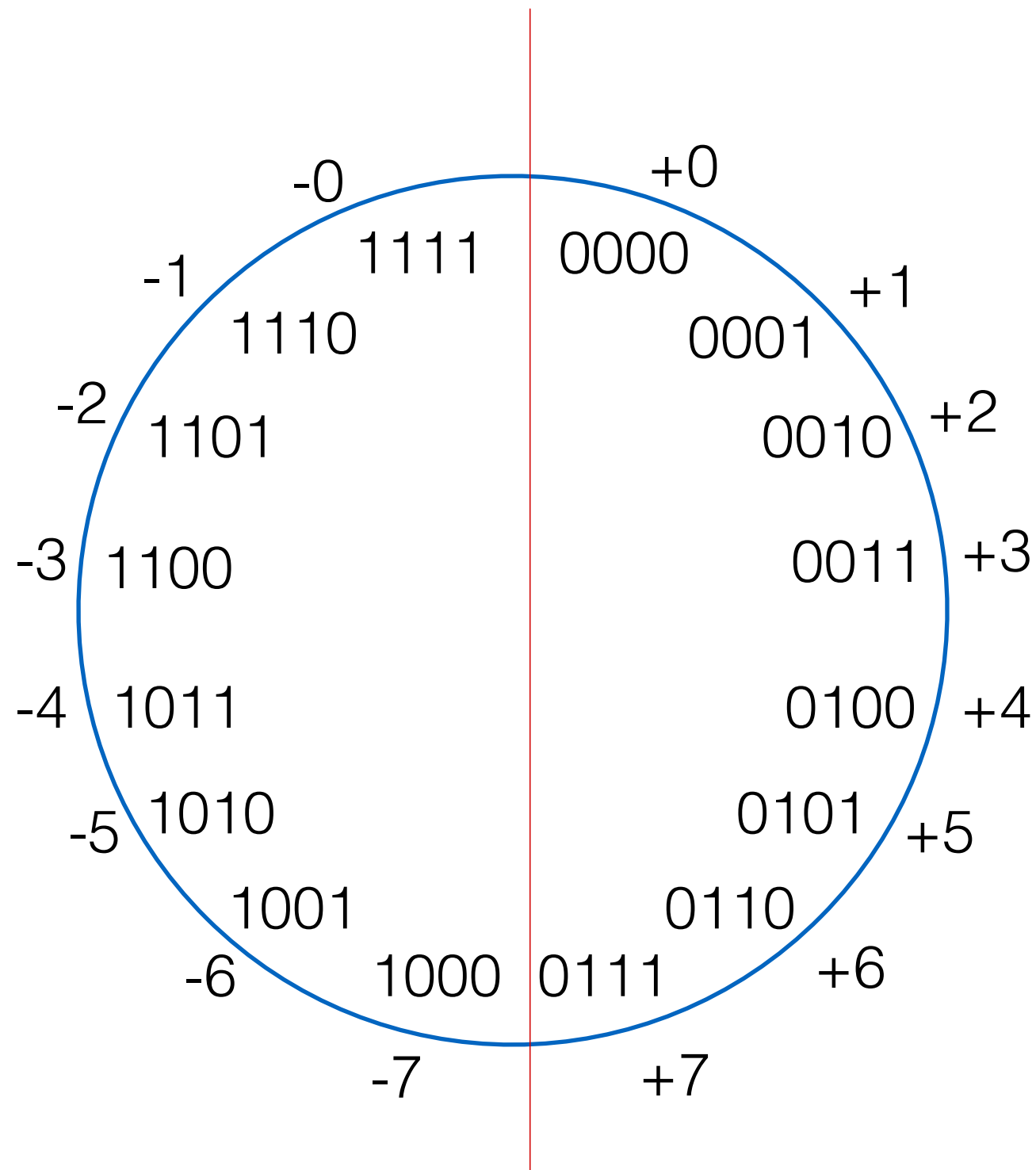
Complement 0100  
- 4                      + 4

อย่างไร - เท่าไหร่ : เป็น + ก่อน

บิตซ้ายสุด 0 = +  
1 = -

# One's Complement Number Wheel

4-bit



# Addition in One's Complement System

$$\begin{array}{r} +4 \\ +3 \\ \hline +7 \\ \hline \end{array} \quad \begin{array}{r} 0100 \\ 0011 \\ \hline 0111 \\ \hline \end{array}$$

[illegible]

Diagram illustrating the addition of +4, -3, and +1 using 2's complement:

|    |             |
|----|-------------|
| +4 | 0100        |
| -3 | <u>1100</u> |
| +1 | 0000        |
| =  | 1           |
|    | <u>0001</u> |

The result is 0001. A red arrow points to the carry bit 1, indicating it is discarded. A red note says: "เอาตัวนำที่เกินมา + เข้าอีกตัว" (Take the carry bit that is over and add another bit).

$$\begin{array}{r} -4 \quad 1011 \\ +3 \quad 0011 \\ \hline -1 \quad 1110 \\ \hline \hline \end{array} \quad \begin{array}{l} + \\ \\ 1c \rightarrow 0001 = +1 \end{array}$$

# Two's Complement System

- ยังใช้ MSB เป็น Sign Bit สำหรับจำนวนบวก บิตนี้จะเป็น 0 และสำหรับจำนวนลบ บิตนี้จะเป็น 1
- การแทนจำนวนลบทำได้โดยหาคอมพลีเมนต์ของจำนวนบวกที่มีค่า Magnitude ตรงกับจำนวนลบที่ต้องการ แล้วนำค่าคอมพลีเมนต์นั้นมาบวกด้วย 1
- ตัวอย่าง: +7 จะถูกแทนด้วย 0111 และ -7 สามารถหาได้โดยนำ 0111 มาหา คอมพลีเมนต์ ซึ่งจะได้ 1000 และบวก 1 เข้าไปจะได้ผลลัพธ์คือ 1001 ดังนั้น -7 ในระบบ Two Complement จะถูกแทนด้วย 1001

Complement แล้ว + 1

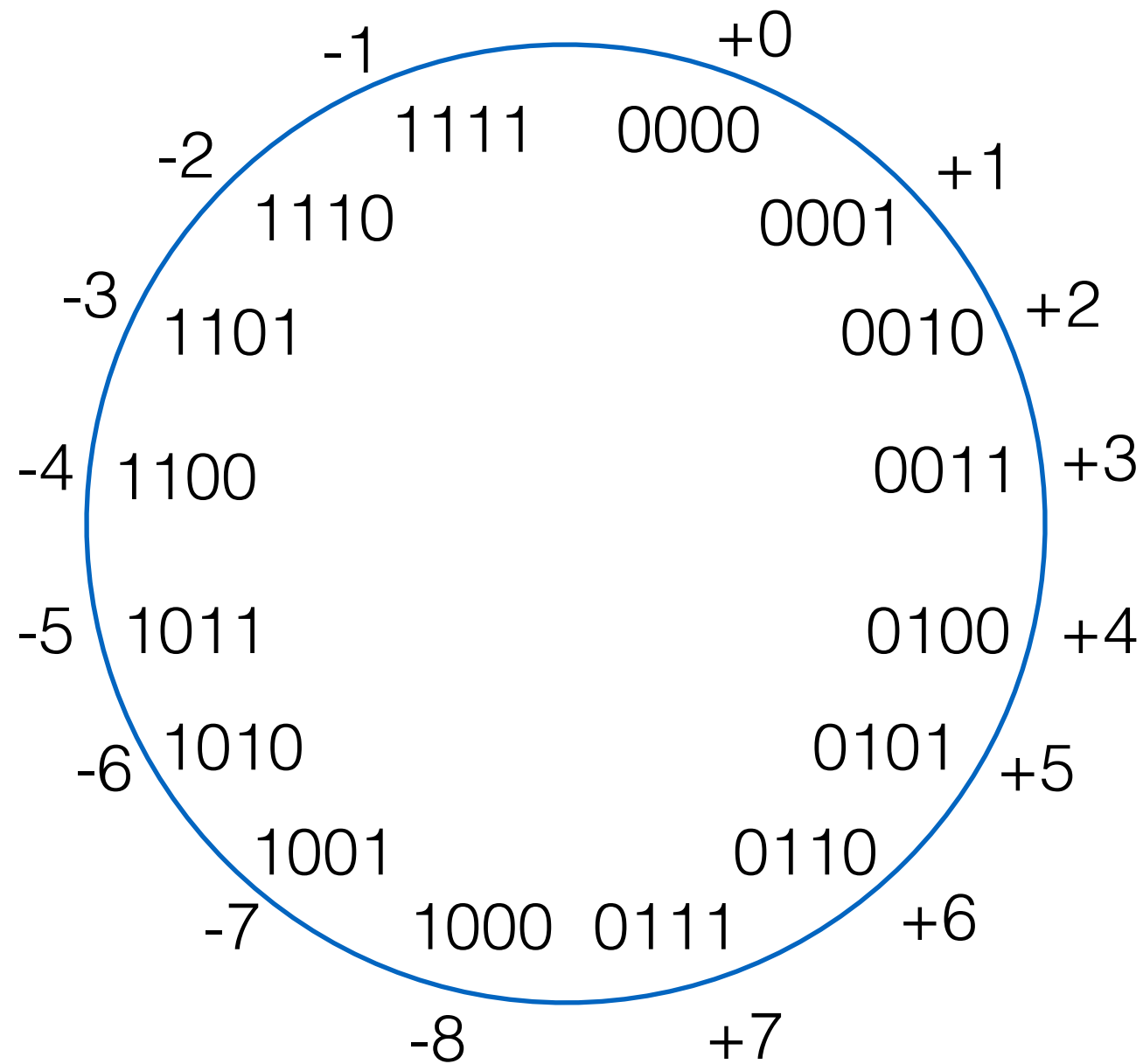
Ex 4-bit, 2c  

$$\begin{array}{r} 1001 \rightarrow 0111 \\ + 0100 \\ \hline 0100 = +4 \end{array}$$

Ex 4-bit, 2c  

$$\begin{array}{r} 0111 = +7 \\ -7 \rightarrow 0111 \xrightarrow{1c} 1000 \\ + 1 \\ \hline 1001 \end{array}$$

# Two's Complement Number Wheel



# Addition in Two's Complement System

$$\begin{array}{r}
 +4 \quad 0100 \\
 +3 \quad 0011 \\
 \hline
 +7 \quad 0111 \\
 \hline
 \end{array}$$

$$\begin{array}{r}
 -4 \quad 1100 \\
 -3 \quad 1101 \\
 \hline
 -7 \quad 1001 \\
 \hline
 \end{array}
 \rightarrow 0110 + 0111 = +7$$

ตัวทอดที่เกินไว้ต้องนำมาใช้

$$\begin{array}{r}
 +4 \quad 0100 \\
 -3 \quad 1101 \\
 \hline
 +1 \quad 0001 \\
 \hline
 \end{array}$$

ตัวทอดที่เกินไว้ต้องนำมาใช้

$$\begin{array}{r}
 -4 \quad 1100 \\
 +3 \quad 0011 \\
 \hline
 -1 \quad 1111 \\
 \hline
 \end{array}
 \rightarrow 0000 + 0001 = +1$$



# Checking for Overflow

- เราสามารถตรวจสอบว่ามี Overflow เกิดขึ้นหรือไม่ โดยตรวจที่ Carry-in กับ Carry-out ของ MSB
- ถ้าหาก Carry-in และ Carry-out ของ MSB ไม่เท่ากันแสดงว่ามี Overflow เกิดขึ้น

Carry-in  $\neq$  Carry-out, Overflow

|           |             |           |             |
|-----------|-------------|-----------|-------------|
|           | Val ไม่เท่า |           |             |
|           | 0111        |           | 1000        |
| +5        | 0101        | -7        | 1001        |
| +3        | 0011        | -2        | 1110        |
| <u>-8</u> | <u>1000</u> | <u>+7</u> | <u>0111</u> |

Carry-in = Carry-out, No Overflow

|           |             |           |             |
|-----------|-------------|-----------|-------------|
|           | Val เท่า    |           |             |
|           | 0000        |           | 1111        |
| +5        | 0101        | -3        | 1101        |
| +2        | 0010        | -5        | 1011        |
| <u>+7</u> | <u>0111</u> | <u>-8</u> | <u>1000</u> |